

LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS

COD DE MATERIA: 177

JTP: ING. GUIDO TRUCCO

PROFESORA: GEOF. SOLANGE CASSETAI

unab

Espacios Producto Interno. Espacios Euclídeos

Dado un espacio vectorial V sobre el cuerpo K de los números reales. Un producto interno sobre V es una función $\langle \cdot | \cdot \rangle: V \times V \rightarrow K$ que asigna a cada par de vectores u y v de V un escalar del cuerpo K , denotado por $\langle u | v \rangle$ tal que satisface los siguientes axiomas:

- $\langle u | v \rangle$ es un número real
- $\langle u | v \rangle = \langle v | u \rangle$
- $\langle \lambda u_1 + u_2 | v \rangle = \lambda \langle u_1 | v \rangle + \langle u_2 | v \rangle$
- $\langle v | v \rangle$ es mayor o igual a 0 $\forall v \neq 0$ y $\langle v | v \rangle = 0$ si y solo si $v = 0$

Espacios Producto Interno. Espacios Euclídeos

Dado un espacio vectorial V sobre el cuerpo K de los números complejos. Un producto interno sobre V es una función $\langle \cdot / \cdot \rangle: V \times V \rightarrow K$ que asigna a cada par de vectores u y v de V un escalar del cuerpo K , denotado por $\langle u | v \rangle$ tal que satisface los siguientes axiomas:

- $\langle u | v \rangle$ es un número complejo
- $\langle u | v \rangle = \overline{\langle v | u \rangle}$
- $\langle \lambda u_1 + u_2 | v \rangle = \lambda \langle u_1 | v \rangle + \langle u_2 | v \rangle$
- $\langle v | v \rangle$ es mayor o igual a 0 $\forall v \neq 0$ y $\langle v | v \rangle = 0$ si y solo si $v = 0$

Espacios Producto Interno. Espacios Euclídeos

Definición 1:

Para $V = \mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$ $x = (x_1 x_2 \dots x_n)$ e $y = (y_1 y_2 \dots y_n)$

$$\langle x|y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i = X^t Y \quad \langle x|y \rangle = \sum_{i=1}^n \bar{x}_i y_i = X^* Y$$

Respectivamente

Definición 2:

Consideremos el espacio de funciones continuas en el intervalo $[-\pi, \pi]$. Un producto interno en este espacio está definido a partir de:

$$\langle f|g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cdot g(t) dt$$

Espacios Producto Interno. Espacios Euclídeos

Definición 3:

Sea $v = \mathbb{R}^{n \times n}$ entonces

$$\langle A|B \rangle = \text{traza}(A^t B)$$

Ejemplo:

a) $\vec{u} = (1, -3)$ y $\vec{v} = (4, 2)$

$$\langle \vec{u} \cdot \vec{v} \rangle = (1, -3) \cdot (4, 2) = 1 \cdot 4 + (-3) \cdot 2 = 4 - 6 = -2$$

b) $\vec{u} = (3, 5)$ y $\vec{v} = (-2, 0)$

$$\langle \vec{u} \cdot \vec{v} \rangle = (3, 5) \cdot (-2, 0) = 3 \cdot (-2) + 5 \cdot 0 = -6 + 0 = -6$$

Norma de un vector

Definimos la Norma de un vector de un espacio vectorial V perteneciente al cuerpo de los reales o complejos como:

$$\|v\| = \sqrt{\langle v|v \rangle} \quad \text{o} \quad \|v\|^2 = \langle v|v \rangle$$

Sin embargo también existen:

$$\|x\|_{\infty} = \text{Max}\{|x_i|\} \\ 1 \leq i \leq n$$

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$$

Norma de un vector

Para $V = C[a, b]$ el conjunto de las funciones reales continuas sobre el intervalo $a \leq t \leq b$, las siguientes expresiones definen normas sobre el mismo,

$$\|f\|_{\infty} = \max_{a \leq t \leq b} |f(t)|$$

$$\|f\|_1 = \int_a^b |f(t)| dt$$

$$\|f\|_2 = \sqrt{\int_a^b |f(t)|^2 dt}$$

Norma de un vector

Teorema:

Si V es un espacio producto interno se cumple:

- $\|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$
- $\|v\| > 0 \quad \forall v \neq 0$
- $|\langle u|v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$ (Desigualdad de Cauchy – Schwarz)
- $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ (Desigualdad Triangular)

En algunos casos, es posible definir una norma de vectores sin necesidad de tener definido un producto interno. En ese caso, decimos que el espacio es un espacio normado

Ángulo entre dos vectores

El concepto de ángulo entre dos vectores u, v de un espacio vectorial dotado de un producto interno se generaliza mediante la expresión:

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

Conclusión:

La desigualdad de Cauchy – Schwarz garantiza que $-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1$, lo que nos

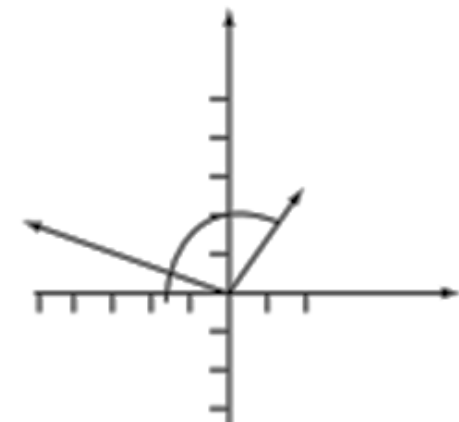
permite escribir $\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|}$ con $\theta \in [0, \pi]$

Ángulo entre dos vectores

Sean $\mathbf{u} = (2,3)$ y $\mathbf{v} = (-7,1)$ el producto interno es $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (2)(-7) + (3)(1) = -14 + 3 = -11$, las magnitudes son $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{2^2 + 3^2} = \sqrt{4+9} = \sqrt{13}$ y $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-7)^2 + (1)^2} = \sqrt{49+1} = \sqrt{50}$

$$\text{por lo tanto: } \cos \varphi = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{-11}{\sqrt{13} \sqrt{50}} = \frac{-11}{\sqrt{(13)(50)}} = \frac{-11}{\sqrt{650}} \text{ y}$$

$$\varphi = \cos^{-1} \left(\frac{-11}{\sqrt{650}} \right) = 115.56^\circ$$



Ortogonalidad

Sea V un espacio producto interno. Sea un conjunto de vectores $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ en un espacio con producto interno V , se dice **ortogonal** si cada par de vectores distintos son ortogonales, es decir

$$\langle u_i | v_j \rangle = 0$$

Si, además cada vector tiene longitud unidad, $\|v_i\| = 1$, se dice que el conjunto es **ortonormal**.

De todo conjunto ortogonal se puede obtener un conjunto ortonormal, “normalizando” vectores

Propiedad: un conjunto ortogonal es linealmente independiente.

Consecuencia: Dado un espacio vectorial euclídeo, tendremos una base ortogonal

Construcción de una base ortogonal: Proceso de Gram-Schmidt

Todo espacio con producto interno de dimensión finita tiene una base ortonormal que puede ser obtenida mediante el Método de Ortogonalización de Gram-Schmidt

$$w_1 = v_1$$

$$w_j = v_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle w_i | v_j \rangle}{\|w_i\|^2} w_i \quad j = 2, 3, \dots$$